

Keyword Spotting with an Arduino Nano 33 BLE Sense

Literature Review

N.N.

29. März 2026

- 1 Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino
- 2 BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software
- 3 PID without a Phd
- 4 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 5 Motorsteuerung mit Microcontollern
- 6 PID-basierte digitale Regelungstechnik
- 7 References

Automatic Speed Control of DC Series Motor by Arduino

Description I

Der Artikel [**Ali:2023**] beschäftigt sich mit Gleichstrom-Reihenschlussmotoren und deren Eigenschaften, insbesondere dem hohen Anlaufdrehmoment und dem veränderlichen Drehzahl-Drehmoment-Verhalten. Ein Schwerpunkt liegt auf verschiedenen Methoden zur Drehzahlregelung, wobei die Steuerung über die Klemmenspannung hervorgehoben wird.r

Abgrenzung: während der Artikel sich mit der automatischen Geschwindigkeitsregulierung von Gleichstrommotoren beschäftigt, geht er wenig auf die eigentlichen Regelungsalgorithmen und Methoden ein. Er beschäftigt sich vorwiegend mit Analogen Methoden.

Keywords: Motor, Arduino, Speed Control, motor controller, voltag

BLDC Motor Speed Control Based on MPC Sliding Mode Multi-Loop Control Strategy – Implementation on Matlab and Arduino Software

Description I

Dieser Konferenzartikel [Aghaee:2018] behandelt die Entwicklung, Modellierung und praktische Umsetzung eines fortschrittlichen Regelverfahrens für BLDC-Motoren. Hierbei geht es um einen neurartigen Kaskadenregler aus zwei Regelkreisen (Slide-Mode Regler für Motorstrom und Model-Predictive-Controller, Drehzahl auf soll Gesteuert), mit dem Zielfokus auf schnelle und stabile Drehzahlregelung, Robustheit gegenüber Laständerungen und Modellunsicherheiten und der Einhaltung von Stromgrenzen.

Limitation: Der Artikel erwähnt zwar herrkömmliche Methoden zu Drehzahlregulierung, führt jedoch keinen qunatitativen Vergleich durch. Somit werden Potenzial aufgezeigt, jedoch nicht messbar begründet. Auch werden Rechenaufwand für MPC und nichtideale Motoreffekte nicht näher beleuchtet.

Keywords: PID, motor control, Matlab, BLDC, control methods,

PID without a Phd

Description I

Dieser Artikel [**Wescott:2018**] erläutert die grundlegende Funktionsweise der PID Regelung anschaulich anhand eines Elektromotors. Zudem zeigt er Unterschiede einzelner aus der PID abgeleiteter Methoden quantifiziert auf.

Limitation: Dieser Artikel stammt einzig von einem Berater für Regelungstechnik und eignet sich somit nur bedingt als Grundlage für einen Bericht.

Keywords: PID, PID controll, BLDC, control systems, proportional integral controll.

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Description I

Diese Buch [Ibrahim:2023] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Ers geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Motorsteuerung mit Microcontollern

Description I

Diese Arbeit [Niemeyer:2015] behandelt die Ansteuerung von Motoren mithilfe von Mikrocontrollern. Hierbei wird die grundlegende Funktionsweise der Schnittstellen erläutert und anschließend beispielhaft angewendet. Ebenfalls werden Sensoren und Ihre Relevanz in der Motorsteuerung beleuchtet.

Limitation: Dies ist eine von der TUM veröffentlichte Studentische Arbeit. Ihre Zuverlässigkeit ist als gering zu betrachten, da lediglich wenige Personen diese Veröffentlichung gelesen bzw. korrigiert haben.

Keywords: Mikrocontroller, Lochscheibe, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation, Servomotor

PID-basierte digitale Regelungstechnik

Description I

Diese Buch [Ibrahim:2023] erläutert die PID-basierte Regelungstechnik anschaulich. Es geht vordergründig um die Anwendung von PID Regelung bei Mikrocontrollern wie dem Arduino Uno. Hierbei werden gängigen Komponenten von Regelungssystemen erklärt und anschaulich für Beispiele verwendet.

Limitation: keine

Keywords: Arduino Uno, Mikrocontroller, PID, Regelungstechnik, Sensoren, Elektronik, Kommunikation

Thanks a lot
for your attention

References

References I

- [BS22] Massimo Banzi und Michael Shiloh. *Getting started with Arduino*. Maker Media, Inc., 2022. ISBN: 9780596555108.
- [CS14] Scott Chacon und Ben Straub. *Pro Git*. Springer Nature, 2014. ISBN: 9781484200773.
- [Gim+22] Nil Llisterri Giménez u. a. “Comparison of Two Microcontroller Boards for On-Device Model Training in a Keyword Spotting Task”. In: *2022 11th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)*. IEEE. 2022, S. 1–4. DOI: 10.1109/MECO55406.2022.9797171.
- [HH21] Qiang Huang und Thomas Hain. “Improving Audio Anomalies Recognition Using Temporal Convolutional Attention Networks”. In: *ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE. 2021, S. 6473–6477. DOI: 10.1109/ICASSP39728.2021.9414611.

References II

- [Kum 1] Satyam Kumar. "5 Anomaly Detection Algorithms to Know". In: *Built In* (8-11-2023). URL: <https://builtin.com/machine-learning/anomaly-detection-algorithms>.
- [Luu21] Duc Lich et. al. Luu. "Speed Control and Spacing Control for Autonomous Mobile Robot Platform Equipped with Infrared Sensors". In: *2021 16th International Conference on Engineering of Modern Electric Systems (EMES)*. Location not specified: IEEE, 2021. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9484140/>.
- [MB15] Edward Mallon und Patricia Beddows. *Tutorial: How to Calibrate a Compass (and Accelerometer) with Arduino*. Accessed Date 15.12.2023. 2015. URL: <https://thecavepearlproject.org/2015/05/22/calibrating-any-compass-or-accelerometer-for-arduino/>.

References III

- [MM16] Simon Monk und Michael McCabe. *Programming Arduino: Getting Started with Sketches*. Bd. 176. McGraw-Hill's AccessEngineering. New York: McGraw-Hill Education New York, 2016. ISBN: 9781259641633.
- [Nic 0] Prerna Nichani. "Outliers in Machine Learning - Analytics Vidhya - Medium". In: *Analytics Vidhya* (22-04-2020). URL: <https://medium.com/analytics-vidhya/outliers-in-machine-learning-e830b2bd8660>.
- [Raj19] Aswinth Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* Accessed Date 15.12.2023. 2019. URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.